CHIFFRAGE DE RÉALISATION

Réalisation complète en 2 mois (8 semaines)

Plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4 - Tunisie Telecom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie

Périmètre : cahier des charges technique et fonctionnel V1.0, tel que décrit dans la spécification fonctionnelle (docs/00) avec architecture CQRS. Budget établi aux conditions du marché tunisien (taux journaliers de prestataires, TVA 19 %), en dinars tunisiens.

Charge totale	320 JH sur 8 semaines, 11 personnes
Main-d'œuvre (taux cibles)	209 100 TND
Aléas et risques (10 % de la main-d'œuvre)	20 910 TND
Frais non salariaux (préproduction, déplacements)	6 000 TND
TOTAL HT	**236 010 TND**
TVA 19 %	44 842 TND
TOTAL TTC	**280 852 TND**
Fourchette HT selon les taux du marché (bas - haut)	201 690 - 280 560 TND

Lecture du budget

Livrer l'ensemble du périmètre en 8 semaines impose de paralléliser : l'équipe de 11 personnes ci-dessous travaille en simultané sur les lots. Le coût moyen est de 653 TND par jour-homme (hors aléas), soit sous le bas de la fourchette de 700 à 1 200 TND/jour observée pour une agence full-stack à Tunis : le prix est donc cohérent avec le marché, sans marge de confort supplémentaire. Un calendrier plus long avec une équipe plus petite réduirait la part de coordination et d'aléas, sans changer la charge de développement ; c'est le délai de 2 mois, pas le périmètre, qui impose cette équipe nombreuse.

Ce chiffrage est une estimation de l'effort de réalisation d'un prestataire externe. Il ne prend pas en compte le code déjà présent dans le dépôt de ce projet, et ne couvre pas la recette réelle chez les opérateurs ni la mise en production (voir section 7), qui dépendent de tiers.

1. Équipe et taux journaliers

Profil	Équipe	Occup.	JH	Taux bas	Taux cible	Taux haut	Coût cible
Architecte / Tech lead	1	80 %	32	800	900	1100	28 800
Développeur backend senior	3	85 %	102	600	700	850	71 400
Développeur confirmé (backend / front)	3	75 %	90	450	550	650	49 500
Ingénieur DevOps / SRE	1	60 %	24	600	700	800	16 800
Ingénieur QA / test	1	100 %	40	420	500	580	20 000
Chef de projet	1	50 %	20	700	800	950	16 000
UX / UI designer	1	30 %	12	450	550	650	6 600
Total	**11**		**320**				**209 100**

Un jour-homme (JH) = 1 jour ouvré de 8 heures ; 8 semaines = 40 jours ouvrés par personne à 100 %. Les taux sont hors taxes, charges et frais de structure du prestataire inclus.

2. Références de marché

Profil	Taux cible retenu	Repère de marché (Tunis, 2026)	Nature du repère
Architecte / lead	900	900 - 1 400 TND/jour	Grille publiée (1)
Développeur senior (5 - 8 ans)	700	500 - 900 TND/jour	Grille publiée (1)
Développeur confirmé (2 - 5 ans)	550	450 - 650 TND/jour	Grille publiée (1)
Agence full-stack, tout compris	-	700 - 1 200 TND/jour	Grille publiée (1)
DevOps, QA, chef de projet, UX/UI	700 / 500 / 800 / 550	non publié	Estimation interne, à confirmer par devis

(1) Source : article « TJM développeur application web Tunis 2026 », blog Kolonell (kolonell.com/fr/blog/tjm-developpeur-application-web-tunis-2026). Source unique d'une agence, à considérer comme indicative : il n'existe pas de baromètre officiel tunisien des taux journaliers. Les taux doivent être confirmés par au moins deux devis de prestataires avant engagement. Repère de change indicatif : 1 EUR ≈ 3,35 TND.

3. Bordereau de prix par lot

Lot	JH	Coût HT (TND)	Contenu
1. Cadrage, architecture CQRS, modèle de données	16	12 400	Ateliers, ADR, modèle de données, backlog, environnements de développement.
2. Socle et gateway SMPP (lot A)	30	20 300	Jasmin, files RabbitMQ par priorité, DLR idempotent, retry, limiteurs de débit, multi-liens, simulateur SMSC.
3. Moteur VAS (lot B)	26	17 000	Mots-clés, consentements, STOP/AIDE, abonnements et renouvellements, FR/AR/EN, listes noire/blanche, envoi programmé.
4. Moteurs de service et campagnes	17	10 100	Vote, quiz, contenu premium par lien, statistiques, résultats, clôture, exports.
5. Billing (lot C)	29	18 900	Ledger idempotent, tarifs versionnés (4 yeux), répartition, règles DLR, rapprochement CSV/XLSX, ajustements, clôture, relevés, reversements.
6. API REST, webhooks, routage (lot D)	16	10 600	OpenAPI, clés et OAuth2, scopes, quotas Redis, webhooks signés anti-SSRF, routage par plages et portabilité.
7. CQRS : événements, projections, lecture	17	12 050	Événements de domaine, modèles de lecture, réconciliation, réplica de lecture, règles d'architecture automatisées.
8. Sécurité et conformité	14	9 550	RBAC 7 rôles, MFA, sessions, chiffrement des numéros et rotation de clé, audit immuable, anti-brute-force.
9. Back-office et portail partenaire (lots E, F)	41	22 700	22 écrans, FR / AR (RTL) / EN, accessibilité WCAG 2.1 AA, exports, portail isolé.
10. Infrastructure et exploitation (lot G)	12	8 400	Conteneurs, Prometheus / Grafana / Loki, alertes, sauvegarde et restauration, topologie HA de référence, CI/CD.
11. Tests et recette interne	15	9 050	Intégration sur pile réelle, charge, parcours navigateur, accessibilité, rapport de tests.
12. Documentation, formation, transfert (lot H)	8	5 700	HLD / LLD, guides, PRA, rapport de sécurité, 2 jours de formation, PV de transfert.
14. Options du cahier des charges	55	34 650	USSD et IVR (menus, sessions, facturation, pont Asterisk), paiement sur facture DCB, WhatsApp / RCS et modèles, serveur SMPP pour clients externes, antifraude (règles et scoring), décisionnel et entrepôt de données (ETL), PWA et applications Android / iOS.
13. Pilotage de projet	14	11 200	Comités hebdomadaires, suivi des risques, coordination avec les opérateurs.
15. Revue de code, intégration continue, aléas courants	10	6 500	Revues croisées, correction d'anomalies, arbitrages techniques.
Aléas et risques (10 % de la main-d'œuvre)	-	20 910	Provision pour imprévus de réalisation.
Frais non salariaux	-	6 000	Environnement de préproduction hébergé (2 mois) : 3 500 ; Déplacements et ateliers sur site (opérateurs, client) : 2 500
TOTAL HT	**320**	**236 010**	TVA 44 842 - TTC 280 852 TND

Répartition des jours-homme par lot et par profil

Lot	ARCHI	SDEV	DEV	DEVOPS	QA	PM	UX	Total
1. Cadrage, architecture CQRS, modèle de données	6	4		1		3	2	16
2. Socle et gateway SMPP (lot A)	4	14	6	3	3			30
3. Moteur VAS (lot B)	3	12	8		3			26
4. Moteurs de service et campagnes		6	8		3			17
5. Billing (lot C)	3	14	8		4			29
6. API REST, webhooks, routage (lot D)	2	8	4		2			16
7. CQRS : événements, projections, lecture	5	6	3	1	2			17
8. Sécurité et conformité	3	5	3	1	2			14
9. Back-office et portail partenaire (lots E, F)	1		30		4		6	41
10. Infrastructure et exploitation (lot G)	1			10	1			12
11. Tests et recette interne	1	3	3	2	6			15
12. Documentation, formation, transfert (lot H)	1	2	2	1		2		8
14. Options du cahier des charges	2	24	12	4	10		3	55
13. Pilotage de projet						14		14
15. Revue de code, intégration continue, aléas courants		4	3	1		1	1	10
Total	**32**	**102**	**90**	**24**	**40**	**20**	**12**	**320**

ARCHI = architecte / tech lead · SDEV = développeur senior · DEV = développeur confirmé · DEVOPS · QA · PM = chef de projet · UX = designer.

4. Planning sur 8 semaines

Lot	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1. Cadrage, architecture CQRS, modèle de données	■							
2. Socle et gateway SMPP (lot A)	■	■	■					
3. Moteur VAS (lot B)		■	■	■				
4. Moteurs de service et campagnes				■	■			
5. Billing (lot C)			■	■	■	■		
6. API REST, webhooks, routage (lot D)			■	■	■			
7. CQRS : événements, projections, lecture			■	■	■			
8. Sécurité et conformité				■	■	■	■	
9. Back-office et portail partenaire (lots E, F)			■	■	■	■	■	
10. Infrastructure et exploitation (lot G)	■	■				■	■	■
11. Tests et recette interne					■	■	■	■
12. Documentation, formation, transfert (lot H)							■	■
14. Options du cahier des charges				■	■	■	■	■
13. Pilotage de projet	■	■	■	■	■	■	■	■
15. Revue de code, intégration continue, aléas courants	■	■	■	■	■	■	■	■

Jalon	Fin de	Livrable démontré
J1 - Architecture validée	S1	ADR (CQRS), modèle de données, backlog priorisé, environnements prêts.
J2 - Flux MO → MT → DLR	S3	Chaîne complète sur simulateur SMSC : réception, réponse, accusé, premier ledger.
J3 - Cœur métier	S5	Moteurs vote / quiz / contenu, abonnements, billing, API et webhooks, modèles de lecture.
J4 - Back-office complet	S6	22 écrans FR / AR / EN, portail partenaire, rapprochement, clôture de période.
J5 - Sécurité et supervision	S7	RBAC, MFA, chiffrement, audit immuable, tableaux de bord et alertes.
J6 - Livraison V1	S8	Recette interne signée, documentation, formation, code source et scripts de déploiement.

5. Récapitulatif budgétaire

Scénario de taux	Main-d'œuvre	Aléas 10 %	Non salarial	Total HT	TVA 19 %	Total TTC
Bas du marché	177 900	17 790	6 000	201 690	38 321	240 011
Cible (recommandé)	**209 100**	**20 910**	**6 000**	**236 010**	**44 842**	**280 852**
Haut du marché	249 600	24 960	6 000	280 560	53 306	333 866

6. Échéancier de paiement proposé

Jalon	%	Montant HT (TND)	Montant TTC (TND)
Commande et démarrage	30 %	70 803	84 256
Jalon J3 : cœur métier démontré (fin S5)	30 %	70 803	84 256
Jalon J6 : livraison V1 et PV de recette interne (fin S8)	30 %	70 803	84 256
Fin de la garantie de 3 mois (retenue de garantie)	10 %	23 601	28 085
Total	**100 %**	**236 010**	**280 852**

Le prix est ferme pour le périmètre décrit ; toute évolution fait l'objet d'un avenant au taux moyen pondéré. Garantie de 3 mois sur les anomalies de la livraison, comprise dans le prix.

7. Hors périmètre et options (non incluses dans le total)

Poste	Estimation HT (TND)	Commentaire
Intégration et recette chez les 3 opérateurs (bind, formats DLR, relevés réels)	9 900	15 JH ; dépend des délais, VPN et comptes SMPP fournis par chaque opérateur.
Mise en production et suivi renforcé de 2 semaines	7 200	10 JH.
Test d'intrusion externe	9 000 - 15 000	Prestataire spécialisé indépendant ; estimation à confirmer par devis.
Haute disponibilité multi-sites (réplication PostgreSQL, cluster RabbitMQ, bascule)	8 400	12 JH DevOps ; hors coûts d'infrastructure.
Test de charge à 200 SMS/s sur l'infrastructure finale	5 100	9 JH ; nécessite l'infrastructure cible.
Maintenance et support (après la garantie)	5 228 / mois	≈ 8 JH par mois : corrections, sécurité, rapport mensuel. Astreinte 24/7 sur devis.
Hébergement production (HA + préproduction)	devis hébergeur	À la charge du client.
Frais opérateurs, VPN, short codes, conseil juridique, SMS de test	client	Facturés directement au client par les tiers.
Licences logicielles	0	Pile 100 % open source.

8. Hypothèses, dépendances et risques

Risque / hypothèse	Effet	Parade
Équipe complète disponible dès le jour 1 et stable pendant 8 semaines	Chaque absence prolongée décale le planning (parallélisation maximale).	Binômes sur les lots critiques ; aléas de 10 %.
Périmètre figé : cahier des charges V1 et spécification fonctionnelle	Toute évolution consomme les aléas puis donne lieu à avenant.	Comité de pilotage hebdomadaire ; backlog arbitré par le client.
Validation métier du client sous 3 jours ouvrés	Un retard bloque les lots dépendants.	Décideur désigné dès le cadrage.
Accès aux opérateurs (paramètres SMPP, VPN, jeux de test)	Hors du contrôle du prestataire : peut retarder la recette réelle, pas le développement.	Développement sur simulateur SMSC ; recette opérateur planifiée à part.
Formats d'accusés et de relevés propres à chaque opérateur	Adaptations après les premiers essais réels.	Mapping de colonnes paramétrable ; temps d'ajustement dans l'option d'intégration.
Évolution réglementaire (protection des données, SMS à valeur ajoutée)	Possibles exigences de conservation ou de consentement.	Durées de conservation paramétrables ; avis juridique du client.